

San Fernando del Valle de Catamarca, **11 DIC 2024**

VISTO:

El Expte. N° 213/2024 por el cual se tramita la aprobación del Programa de la asignatura **cod. 655** Cálculo Integral, correspondiente al Primer Año de la Carrera TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACION DE LA COMERCIALIZACIÓN DIGITAL; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente Programación Académica ha sido elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento Curricular de esta Facultad.

Que la Programación Académica prevé tener vigencia a partir del Año Académico 2025.

Que el Comité Interdepartamental ha procedido a sus análisis y consideración, habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario vigente;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION

(En Sesión Extraordinaria del día 10/12/2024)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: **APROBAR** el Programa de la asignatura **cod. 655** Cálculo Integral, correspondiente al Primer Año de la Carrera TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACION DE LA COMERCIALIZACIÓN DIGITAL, cuyo texto completo consta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: **REGISTRAR**. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, Archivar.


C.N. ANA TERESA CALVIMONTI
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION


C.P.N. GUSTAVO ALFREDO LAZARTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: CÁLCULO INTEGRAL	Ciclo: Básico
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Administración de la Comercialización Digital	Código: 655
Carga Horaria: Total Horas : 42hs. ; Horas teórico prácticas: 28hs. (2 horas semanales) ; Horas Prácticas: 14 (1 hora semanal)	
Curso: 1º Año – 2º Cuatrimestre	Expte.FCEyA N° 213/2024- Res. CD 118/2024
Profesor Titular: ROJAS, TERESITA ALEJANDRA trojas@unca.edu.ar	Título académico: Dr. en Física Dedicación: Simple
Jefe de Trabajos Prácticos: BERNARDI, ELDA HERMINDA eldah_bernardi@hotmail.com Jefe de Trabajos Prácticos: BARROS, CESAR FERNANDO ceferbarros@gmail.com Ayudante de Segunda Categoría MAMANÍ, EDGARDO RODOLFO mamaniedgardo1994@gmail.com	Título académico: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-exclusiva Título académico: Ingeniero en Minas Dedicación: Simple Título académico: Licenciado en Administración Dedicación: Simple

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Cálculo Integral, se dicta en el primer año del Ciclo Básico de la carrera de Técnico Universitario en Administración de la Comercialización Digital. En el desarrollo de esta asignatura se brinda al estudiante una adecuada base teórica práctica. Sin embargo, no se hace énfasis en las demostraciones teóricas (excepto aquellas más esenciales) y se priorizan los aspectos teórico-prácticos. Se procura desarrollar la capacidad del estudiante para razonar ante los problemas, interpretando la lógica que orienta la resolución de los mismos. Se estudia sucesiones y series, integrales y aplicaciones económicas. Estos temas son de singular importancia en la formación profesional de los estudiantes. Su valor para la formación profesional radica en la contribución a la adquisición de habilidades para un análisis crítico, autónomo y lógico, sistematización y evaluación de la información disponible para la toma de decisiones y resolución de problemas, de manera que, en el futuro a través del desempeño de su profesión el graduado sea capaz de dar soluciones a los problemas reales y concretos que se le presenten, además de adquirir los conocimientos necesarios que le permitan actuar con solvencia en el uso de herramientas y técnicas muy útiles para abordar el aprendizaje en el campo de la Matemática como de la Estadística.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Con el desarrollo del contenido del programa se pretende:

- Lograr que el alumno adquiera habilidades para organizar la información, expresar las ideas y conocimientos de una manera clara y precisa, así como seguir un proceso lógico deductivo-inductivo y una base sólida de razonamiento y análisis en el proceso de estudio y resolución de problemas.
- Brindar elementos metodológicos que capaciten al estudiante universitario de esta



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 118 24

EXpte. N° 213 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



carrera para abordar problemas prácticos, con adecuada capacidad de análisis, comparar, abstraer, sintetizar y generalizar soluciones. Todo ello es de fundamental importancia dentro del campo de la Matemática, como el de otras disciplinas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Lograr que el alumno adquiera destreza en el análisis de series, sobre todo en series geométricas que son de gran utilidad en otras disciplinas.
- Lograr que el alumno aplique los distintos Teoremas y propiedades sobre límites y la Regla de l'Hôpital para evaluar el carácter de una serie cuando se presenten límites de funciones que estén en forma indeterminada.
- Lograr que el alumno identifique los distintos métodos para la resolución de integrales indefinidas, definidas e impropias.
- Lograr la adquisición de habilidad y destreza, en el cálculo de áreas mediante el uso de integrales definidas.
- Lograr la interpretación de problemas y su traducción al lenguaje del álgebra para adecuar las técnicas y metodologías de esta disciplina en la resolución de problemas en ciencias económicas.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA- RECURSOS DIDÁCTICOS

Los contenidos de Cálculo Integral se desarrollarán a través de clases teóricas prácticas y en clases prácticas con la participación activa y trabajo autónomo de los alumnos. La metodología didáctica a aplicaren el proceso de enseñanza-aprendizaje será variada. En diferentes momentos, de acuerdo al tipo de problema y nivel de aprendizaje, se van a utilizar métodos de exposición dialogada, técnicas de estudio dirigido, métodos inductivos, métodos deductivos y deductivo-inductivos. Se incentivará constantemente al estudiante a emplear su propia forma de razonamiento e iniciativa. Se procura una participación activa, estimulando el diálogo y dándole al estudiante el espacio y la confianza para expresar sus ideas y sus dudas. Los docentes buscarán alcanzar un alto grado de participación de los estudiantes en cada una de las clases.

Para el dictado de las clases teóricas-prácticas, se utilizará uno de los recursos de gran valor pedagógico más utilizado en el mundo tecnológicamente globalizado, como lo es el Power Point. Pero sin dejar de lado, tanto en las clases teóricas-prácticas como prácticas, el pizarrón como elemento tradicional para escribir los contenidos y promover la participación activa de los alumnos en clases. El alumno contará con materiales impresos como guías de trabajos prácticos elaborada y actualizada anualmente por la Cátedra. También el alumno podrá contar con el material elaborado por la cátedra, el que estará expuesto en la página virtual de la Facultad. En este material encontrará los PowerPoint desarrollados en clases teóricas-prácticas, ejemplos prácticos resueltos en clases y ejercicios prácticos a resolver por el alumno.

EVALUACIÓN

Objetivos de la Evaluación:

- Determinar si el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios para el análisis de series y si aplica los distintos teoremas y propiedades sobre límites y la Regla de l'Hôpital.
- Determinar si el alumno ha logrado la adquisición de habilidades para el cálculo de áreas mediante el uso de integrales definidas.
- Determinar si el alumno ha logrado el aprendizaje suficiente para aplicar conceptos matemáticos en el tratamiento de problemas concretos de los sectores económicos.
- Determinar si el alumno ha logrado diferenciar los conceptos de los distintos tipos de integrales e identificar los distintos métodos para su resolución.

Los resultados obtenidos serán utilizados como indicadores para la evaluación del proceso



de enseñanza y aprendizaje lo que permitirá al cuerpo docente revisar, cuando sea necesario, los enfoques adoptados y como consecuencia reforzar aquellos aspectos donde no se han alcanzado los resultados esperados.

Criterios de Evaluación:

Se busca que el alumno en la parte práctica, desarrolle y demuestre el conocimiento que pone en juego para llegar a dar solución a la situación planteada, evaluándose todo el proceso desarrollado. Se hace expreso hincapié en que los mismos muestren criterios justificados. En el tramo teórico, se espera que demuestre el conocimiento de los conceptos y los distinga. En general, se tiene expresamente en cuenta si el alumno aplica los conceptos teóricos en la resolución de los prácticos y el uso adecuado del lenguaje pertinente.

Tipos de evaluaciones:

Los conocimientos adquiridos por el alumno se evaluarán a través de exámenes, de carácter práctico y teórico, los que guardarán relación con el avance en el dictado de los respectivos capítulos.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al **65%** de las clases teóricas-prácticas y al **80%** de las clases prácticas.
- Aprobar **DOS (2)** exámenes parciales, de carácter práctico donde deberá demostrar los conocimientos teóricos aplicados para su resolución. Podrá recuperar un examen parcial desaprobado.
- Los exámenes parciales se aprueban con una nota igual o superior a **CINCO (5)**

Para aprobar la materia el alumno deberá:

Aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos con nota mínima de cuatro (4), en las siguientes condiciones:

- **Alumno Regular:** Examen final de carácter teórico práctico.
- **Alumno Libre:** el examen final contiene dos instancias ordenadas: 1) aprobación de un examen con orientación práctica y 2) aprobación de un examen teórico práctico. Si desaprueba la instancia 1), desaprueba el examen final.

En todos los casos se rinde programa completo.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIO

Sucesiones y Series. Integrales. Aplicaciones económicas.



PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: CÁLCULO INTEGRAL	Ciclo: Básico
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Administración de la Comercialización Digital	Código: 655

CAPÍTULO 1: Límites Indeterminados, Regla de l'Hospital.

Teoremas Fundamentales sobre límites y continuidad, propiedades. La regla de l'Hôpital para las formas indeterminadas $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$, otras formas de interminación, aplicación de la regla de l'Hôpital, ejercicios.

CAPÍTULO 2: Sucesiones y Series Numéricas

Definición de sucesión de números reales. Definición de límite de una sucesión. Definición de serie. Carácter de una serie. Serie geométrica. Serie P. Serie armónica. Criterios de convergencia. Criterio de convergencia para series de términos positivos: criterio de comparación por paso al límite, criterio de la integral, criterio de la raíz, criterio del cociente o criterio de D'Alambert. Ejercicios. Aplicaciones económicas.

CAPÍTULO 3: La Integral Indefinida

Función primitiva e integral indefinida. Integrales inmediatas. Propiedades de la integral indefinida. Integración por cambio de variable o sustitución. Integración por partes, integración de funciones racionales por descomposición en fracciones simples. Ejercicios. Aplicaciones económicas.

CAPÍTULO 4: Integral Definida

La integral definida, definición e interpretación geométrica. Propiedades. Teorema del Valor medio del Cálculo integral. Primer teorema fundamental del cálculo. Segundo teorema fundamental del cálculo. Cambio de variable. Aplicaciones de la integral definida: cálculo de área de figuras planas. Aplicaciones económicas.

CAPÍTULO 5: Integrales Impropias

Integrales impropias: integrales impropias de primera especie, definición. Integrales Impropias de segunda especie, definición. Criterios de convergencia: criterio de la condición necesaria, criterio de comparación, criterio de comparación por paso al límite. Ejercicios. Aplicaciones económicas.

Bibliografía Básica

- APOSTOL Tom. M. Calculus Vol.1 "Cálculo con Funciones de una Variable, con introducción al algebra lineal. Segunda Edición- (**)
- Leithold Louis. El Cálculo con geometría Analítica sexta edición Editorial Harla México 1999. (**)
- Pisknov, N. Cálculo Diferencial e Integral, Tomo I y II Editorial Suramérica 1977. (**)

Bibliografía Complementaria

- Ernest F. Haeussler, JR Richard S. Paul "Matemática para la Administración Ciencias Sociales y de la Vida" Octava Edición. (**)
- Frank S. Budnick - Editorial Mc Graw Hill 1990 - Matemática aplicada para Administración Economía y Ciencias Sociales -
- Referencias.
- (**) Libros que se encuentran en la Biblioteca de la Facultad.



DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES

Siguiendo el calendario académico fijado para el desarrollo de las actividades áulicas de cada asignatura, se fijan y distribuyen los contenidos de las unidades del programa de Cálculo Integral, según las horas y semanas que le corresponden para cada cuatrimestre. De esta manera y teniendo en cuenta que se prevén catorce semanas para el dictado de clases y que se dicta una clase teórica práctica de 2 horas y una clase práctica de 1 hora por semana, la distribución que se realiza de los capítulos, para ambas instancias, se corresponde con el siguiente cronograma tentativo:

Clases Teóricas Prácticas

Profesor responsable: **Dra Teresita Alejandra Rojas**

Clases por semana N°	Capítulo	TEMAS
1	1	Presentación de la materia. Teoremas Fundamentales sobre límites y continuidad. Propiedades desarrollo de los teoremas sus aplicaciones, ejemplos prácticos.
2	1	Regla de l'Hôpital para las formas indeterminadas $\frac{0}{0}$, e $\frac{\infty}{\infty}$, otras formas de indeterminación, aplicaciones de la regla de L'Hôpital, ejemplos prácticos.
3	2	Definición de sucesión de números reales. Definición de límite de una sucesión. Definición de serie. Carácter de una serie. Serie geométrica, Serie P. Serie armónica. Ejemplos prácticos.
4	2	Criterios de convergencia para series de términos positivos: criterio de comparación por paso al límite, criterio de la integral, ejercicios de aplicación.
5	2	Criterio de la raíz, criterio del cociente o criterio de D'Alembert. Ejercicios de aplicación.
6	3	Función primitiva. Integral indefinida- elementos. Integrales inmediatas. Propiedades de la integral indefinida ejercicios de aplicación.
7	3	Métodos de Integración" integración por cambio de variable o sustitución. Integración por partes. Fórmulas de recurrencia Ejemplos prácticos.
8	3	Fracciones Racionales: Fracciones Propias. Fracciones Impropias. Teoremas. Fracciones simples tipo I. Fracciones simples tipo II.
9	3	Integración de funciones racionales por descomposición en fracciones simples. Ejercicios de aplicación
10	4	La integral definida, definición e interpretación geométrica. Propiedades. Teorema del Valor medio del Cálculo integral.
11	4	Primer teorema fundamental del cálculo. Segundo teorema fundamental del cálculo. Cambio de variable en integrales definidas, ejemplos prácticos
12	4	Aplicaciones de la integral definida: cálculo de área de figuras planas. Sus aplicaciones, ejemplos. Ejercicios prácticos
13	5	Integrales impropias: integrales impropias de primera especie definición, ejercicios prácticos
14	5	Integrales Impropias de segunda especie definición. Ejercicios prácticos

Clases Prácticas:

Responsables: **CPN. Elda Bernardi**

Ing. Cesar Fernando Barros.

Lic. Edgardo Rodolfo Mamani

Clases por semana N°	Unidad	TEMAS
1	1	Trabajo Práctico: Aplicaciones de Teoremas Fundamentales sobre límites y continuidad, propiedades para la resolución de límites indeterminados.
2	1	Trabajo práctico: Aplicaciones de la L'Hôpital para las formas indeterminadas $\frac{0}{0}$, e $\frac{\infty}{\infty}$.
3	2	Trabajo práctico: sucesión. Determinación del Carácter de una serie. Serie geométrica, Serie P. Serie armónica.
4	2	Trabajo práctico: Criterios para determinar la convergencia de series de términos positivos: criterio de comparación por paso al límite, criterio de la integral. Criterio de la raíz, criterio del cociente o criterio de D'Alembert.
5	3	Trabajo Práctico: Integrales inmediatas. Propiedades de la integral indefinida.
6	3	Trabajo Práctico: Integración por cambio de variable o sustitución. Integración por partes.
7	3	Trabajo Práctico: integración de funciones racionales por descomposición en fracciones simples. Aplicaciones
8	-	Primer Examen Parcial
9	4	Trabajo Práctico: integral definida. Propiedades.
10	4	Trabajo Práctico: Primer teorema fundamental del cálculo. Segundo teorema fundamental del cálculo. Cambio de variable
11	4	Trabajo Práctico: Aplicaciones de la integral definida: cálculo de área de figuras planas. Aplicaciones a la economía.



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 118 24

EXpte. N° 213 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



12	5	Trabajo Práctico: Integrales impropias de primera especie Integrales Impropias de segunda especie
13	5	Segundo examen Parcial
14	5	Examen de Recuperación del primer y segundo parcial

